

蛋白质化学

名词解释

- (一) 两性离子 (dipolarion) 与两性化合物
- (二) 等电点(isoelectric point, pI)与等离子点
- (三) 必需氨基酸 (essential amino acid)
- (四) 稀有氨基酸(rare amino acid)
- (五) 非蛋白质氨基酸(nonprotein amino acid)
- (六) 构型(configuration)与构象(conformation)
- (七) 肽键、肽平面、肽单位、多肽
- (八) N末端与C末端
- (九) 蛋白质的一级结构(protein primary structure)
- (十) 蛋白质的二级结构(protein secondary structure)
- (十一) 蛋白质的 α -螺旋结构
- (十二) 蛋白质的 β -折叠结构
- (十三) 结构域(domain)
- (十四) 超二级结构(super-secondary structure)
- (十五) 蛋白质的三级结构(protein tertiary structure)
- (十六) 蛋白质的四级结构(protein quaternary structure)
- (十七) 寡聚体 (multimeric protein) 与亚基 (subunit)
- (十八) 氢键(hydrogen bond)、离子键(ionic bond)、.
- (十九) 疏水的相互作用 (hydrophobic interaction)、范德华力(van der Waals force)
- (二十) 简单蛋白与结合蛋白
- (二十一) 糖蛋白与脂蛋白
- (二十二) 盐析(salting out)与盐溶(salting in)
- (二十三) 蛋白质的变性(denaturation)与蛋白质的复性(renaturation)
- (二十四) 蛋白质的沉淀作用(precipitation)
- (二十五) 沉降系数s (sedimentation coefficient) 与S (svedberg 单位)
- (二十六) 变构蛋白质与变构作用 (allosteric effect)
- (二十七) 透析 (dialysis) 与超滤 (ultrafiltration)

(二十八) PAGE (PA gel electrophoresis)

(二) 填空题

1. 蛋白质多肽链中的肽键是通过一个氨基酸的_____基和另一氨基酸的_____基连接而形成的。
2. 大多数蛋白质中氮的含量较恒定, 平均为____%, 如测得 1 克样品含氮量为 10mg, 则蛋白质含量为____%。
3. 在 20 种氨基酸中, 酸性氨基酸有_____和_____2 种, 具有羟基的氨基酸是_____和_____, 能形成二硫键的氨基酸是_____。
4. 蛋白质中的_____, _____和_____3 种氨基酸具有紫外吸收特性, 因而使蛋白质在 280nm 处有最大吸收值。
5. 精氨酸的 pI 值为 10.76, 将其溶于 pH7 的缓冲液中, 并置于电场中, 则精氨酸应向电场的_____方向移动。
6. 组成蛋白质的 20 种氨基酸中, 含有咪唑环的氨基酸是_____, 含硫的氨基酸有_____和_____。
7. 蛋白质的二级结构最基本的有两种类型, 它们是_____和_____。
8. α -螺旋结构是由同一肽链的_____和 _____间的_____键维持的, 螺距为_____, 每圈螺旋含_____个氨基酸残基, 每个氨基酸残基沿轴上升高度为_____。天然蛋白质分子中的 α -螺旋大都属于_____手螺旋。
9. 在蛋白质的 α -螺旋结构中, 在环状氨基酸_____存在处局部螺旋结构中断。
10. 球状蛋白质中有_____侧链的氨基酸残基常位于分子表面而与水结合, 而有_____侧链的氨基酸位于分子的内部。
11. 氨基酸与茚三酮发生氧化脱羧脱氨反应生成_____色化合物, 而_____与茚三酮反应生成黄色化合物。
12. 维持蛋白质一级结构的化学键有_____和_____; 维持二级结构靠_____键; 维持三级结构和四级结构靠_____键, 其中包括_____, _____, _____和_____。
13. 稳定蛋白质胶体的因素是_____和_____。
14. GSH 的中文名称是_____, 它的活性基团是_____, 它的生化功能是_____。

15. 加入低浓度的中性盐可使蛋白质溶解度_____, 这种现象称为_____, 而加入高浓度的中性盐, 当达到一定的盐饱和度时, 可使蛋白质的溶解度_____并_____, 这种现象称为_____, 蛋白质的这种性质常用于_____。
16. 用电泳方法分离蛋白质的原理, 是在一定的 pH 条件下, 不同蛋白质的_____, _____和_____不同, 因而在电场中移动的_____和_____不同, 从而使蛋白质得到分离。
17. 氨基酸处于等电状态时, 主要是以_____形式存在, 此时它的溶解度最小。
18. 鉴定蛋白质多肽链氨基末端常用的方法有_____和_____。
19. 测定蛋白质分子量的方法有_____, _____和_____。
20. 今有甲、乙、丙三种蛋白质, 它们的等电点分别为 8.0、4.5 和 10.0, 当在 pH8.0 缓冲液中, 它们在电场中电泳的情况为: 甲_____, 乙_____, 丙_____。
21. 当氨基酸溶液的 $\text{pH}=\text{pI}$ 时, 氨基酸以_____离子形式存在, 当 $\text{pH}>\text{pI}$ 时, 氨基酸以_____离子形式存在。
22. 谷氨酸的 $\text{pK}_1(\alpha\text{-COOH})=2.19$, $\text{pK}_2(\alpha\text{-NH}_3^+)=9.67$, $\text{pK}_R(\text{R 基})=4.25$, 谷氨酸的等电点为_____。
23. 天然蛋白质中的 α -螺旋结构, 其主链上所有的羰基氧与亚氨基氢都参与了链内_____键的形成, 因此构象相当稳定。
24. 将分子量分别为 a (90 000)、b (45 000)、c (110 000) 的三种蛋白质混合溶液进行凝胶过滤层析, 它们被洗脱下来的先后顺序是_____。
25. 肌红蛋白的含铁量为 0.34%, 其最小分子量是_____. 血红蛋白的含铁量也是 0.34%, 但每分子含有 4 个铁原子, 血红蛋白的分子量是_____。
26. 一个 α -螺旋片段含有 180 个氨基酸残基, 该片段中有_____圈螺旋? 该 α -螺旋片段的轴长为_____。

(三) 选择题

1. 在生理 pH 条件下, 下列哪种氨基酸带正电荷?

- A. 丙氨酸 B. 酪氨酸 C. 赖氨酸
D. 蛋氨酸 E. 异亮氨酸

2. 下列氨基酸中哪一种是非必需氨基酸?

- A. 亮氨酸 B. 酪氨酸 C. 赖氨酸

D. 蛋氨酸 E. 苏氨酸

3. 蛋白质的组成成分中, 在 280nm 处有最大吸收值的最主要成分是:

A. 酪氨酸的酚环 B. 半胱氨酸的硫原子
C. 肽键 D. 苯丙氨酸

4. 下列 4 种氨基酸中哪个有碱性侧链?

A. 脯氨酸 B. 苯丙氨酸 C. 异亮氨酸 D. 赖氨酸

5. 下列哪种氨基酸属于亚氨基酸?

A. 丝氨酸 B. 脯氨酸 C. 亮氨酸 D. 组氨酸

6. 下列哪一项不是蛋白质 α -螺旋结构的特点?

A. 天然蛋白质多为右手螺旋
B. 肽链平面充分伸展
C. 每隔 3.6 个氨基酸螺旋上升一圈。
D. 每个氨基酸残基上升高度为 0.15nm.

7. 下列哪一项不是蛋白质的性质之一?

A. 处于等电状态时溶解度最小 B. 加入少量中性盐溶解度增加
C. 变性蛋白质的溶解度增加 D. 有紫外吸收特性

8. 下列氨基酸中哪一种不具有旋光性?

A. Leu B. Ala C. Gly D. Ser E. Val

9. 在下列检测蛋白质的方法中, 哪一种取决于完整的肽链?

A. 凯氏定氮法 B. 双缩脲反应 C. 紫外吸收法 D. 茚三酮法

10. 下列哪种酶作用于由碱性氨基酸的羧基形成的肽键?

A. 糜蛋白酶 B. 羧肽酶 C. 氨肽酶 D. 胰蛋白酶

11. 下列有关蛋白质的叙述哪项是正确的？

- A. 蛋白质分子的净电荷为零时的 pH 值是它的等电点
- B. 大多数蛋白质在含有中性盐的溶液中会沉淀析出
- C. 由于蛋白质在等电点时溶解度最大，所以沉淀蛋白质时应远离等电点
- D. 以上各项均不正确

12. 下列关于蛋白质结构的叙述，哪一项是错误的？

- A. 氨基酸的疏水侧链很少埋在分子的中心部位
- B. 电荷的氨基酸侧链常在分子的外侧，面向水相
- C. 蛋白质的一级结构在决定高级结构方面是重要因素之一
- D. 蛋白质的空间结构主要靠次级键维持

13. 列哪些因素妨碍蛋白质形成 α -螺旋结构？

- A. 脯氨酸的存在
- B. 氨基酸残基的大的支链
- C. 酸性氨基酸的相邻存在
- D. 碱性氨基酸的相邻存在
- E. 以上各项都是

14. 于 β -折叠片的叙述，下列哪项是错误的？

- A. β -折叠片的肽链处于曲折的伸展状态
- B. 它的结构是借助于链内氢键稳定的
- C. 有的 β -折叠片结构都是通过几段肽链平行排列而形成的
- D. 氨基酸之间的轴距为 0.35nm

15. 持蛋白质二级结构稳定的主要作用力是：

- A. 盐键
- B. 疏水键
- C. 氢键
- D. 二硫键

16. 维持蛋白质三级结构稳定的因素是：

- A. 肽键
- B. 二硫键
- C. 离子键
- D. 氢键
- E. 次级键

17. 凝胶过滤法分离蛋白质时，从层析柱上先被洗脱下来的是：

- A. 分子量大的
- B. 分子量小的

- C. 电荷多的 D. 带电荷少的

18. 下列哪项与蛋白质的变性无关？

- A. 肽键断裂 B. 氢键被破坏
C. 离子键被破坏 D. 疏水键被破坏

19. 蛋白质空间构象的特征主要取决于下列哪一项？

- A. 多肽链中氨基酸的排列顺序 B. 次级键
C. 链内及链间的二硫键 D. 温度及 pH

20. 下列哪个性质是氨基酸和蛋白质所共有的？

- A. 胶体性质 B. 两性性质
C. 沉淀反应 D. 变性性质
E. 双缩脲反应

21. 氨基酸在等电点时具有的特点是：

- A. 不带正电荷 B. 不带负电荷
C. A 和 B D. 溶解度最大
E. 在电场中不泳动

22. 蛋白质的一级结构是指：

- A. 蛋白质氨基酸的种类和数目 B. 蛋白质中氨基酸的排列顺序
C. 蛋白质分子中多肽链的折叠和盘绕 D. 包括 A,B 和 C

(四) 是非判断题

- () 1. 氨基酸与茚三酮反应都产生蓝紫色化合物。
() 2. 因为羧基碳和亚氨基氮之间的部分双键性质，所以肽键不能自由旋转。
() 3. 所有的蛋白质都有酶活性。
() 4. α -碳和羧基碳之间的键不能自由旋转。
() 5. 多数氨基酸有 D-和 L-两种不同构型，而构型的改变涉及共价键的断裂。
() 6. 所有氨基酸都具有旋光性。

- () 7. 构成蛋白质的 20 种氨基酸都是必需氨基酸。
- () 8. 蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序在很大程度上决定了它的构象。
- () 9. 一氨基一羧基氨基酸的 pI 为中性, 因为 $-\text{COOH}$ 和 $-\text{NH}_2$ 的解离度相同。
- () 10. 蛋白质的变性是蛋白质立体结构的破坏, 因此涉及肽键的断裂。
- () 11. 蛋白质是生物大分子, 但并不都具有四级结构。
- () 12. 血红蛋白和肌红蛋白都是氧的载体, 前者是一个典型的变构蛋白, 在与氧结合过程中呈现变构效应, 而后者却不是。
- () 13. 用 FDNB 法和 Edman 降解法测定蛋白质多肽链 N-端氨基酸的原理是相同的。
- () 14. 并非所有构成蛋白质的 20 种氨基酸的 α -碳原子上都有一个自由羧基和一个自由氨基。
- () 15. 蛋白质是两性电解质, 它的酸碱性质主要取决于肽链上可解离的 R 基团。
- () 16. 在具有四级结构的蛋白质分子中, 每个具有三级结构的多肽链是一个亚基。
- () 17. 所有的肽和蛋白质都能和硫酸铜的碱性溶液发生双缩尿反应。
- () 18. 一个蛋白质分子中有两个半胱氨酸存在时, 它们之间可以形成两个二硫键。
- () 19. 盐析法可使蛋白质沉淀, 但不引起变性, 所以盐析法常用于蛋白质的分离制备。
- () 20. 蛋白质的空间结构就是它的三级结构。
- () 21. 维持蛋白质三级结构最重要的作用力是氢键。
- () 22. 具有四级结构的蛋白质, 它的每个亚基单独存在时仍能保存蛋白质原有的生物活性。
- () 23. 变性蛋白质的溶解度降低, 是由于中和了蛋白质分子表面的电荷及破坏了外层的水膜所引起的。
- () 24. 蛋白质二级结构的稳定性是靠链内氢键维持的, 肽链上每个肽键都参与氢键的形成。

(五) 问答题

1. 什么是蛋白质的一级结构? 为什么说蛋白质的一级结构决定其空间结构?
2. 什么是蛋白质的空间结构? 蛋白质的空间结构与其生物功能有何关系?
2. 蛋白质的 α -螺旋结构有何特点?

4. 蛋白质的 β -折叠结构有何特点？
5. 举例说明蛋白质的结构与其功能之间的关系。
6. 什么是蛋白质的变性作用和复性作用？蛋白质变性后哪些性质会发生改变？
7. 简述蛋白质变性作用的机制。
8. 蛋白质有哪些重要功能
9. 下列试剂和酶常用于蛋白质化学的研究中：CNBr、异硫氰酸苯酯、丹黄酰氯、脲、6mol/L HCl、 β -巯基乙醇、水合茚三酮、过甲酸、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶。其中哪一个最适合完成以下各项任务？
- (1) 测定小肽的氨基酸序列。
 - (2) 鉴定肽的氨基末端残基。
 - (3) 不含二硫键的蛋白质的可逆变性；如有二硫键存在时还需加什么试剂？
 - (4) 在芳香族氨基酸残基羧基侧水解肽键。
 - (4) 在蛋氨酸残基羧基侧水解肽键。
 - (5) 在赖氨酸和精氨酸残基羧基侧水解肽键。
10. 根据蛋白质一级氨基酸序列可以预测蛋白质的空间结构。假设有下列氨基酸序列（如图）：
- | | | | |
|--|----|----|----|
| 1 | 5 | 10 | 15 |
| Ile-Ala-His-Thr-Tyr-Gly-Pro-Glu-Ala-Ala-Met-Cys-Lys-Trp-Glu-Ala-Gln- | | | |
| 20 | 25 | 27 | |
| Pro-Asp-Gly-Met-Glu-Cys-Ala-Phe-His-Arg | | | |
- (1) 预测在该序列的哪一部位可能会出弯或 β -转角。
 - (2) 何处可能形成链内二硫键？
 - (3) 假设该序列只是大的球蛋白的一部分，下面氨基酸残基中哪些可能分布在蛋白的外表面，哪些分布在内部？

天冬氨酸；异亮氨酸；苏氨酸；缬氨酸；谷氨酰胺；赖氨酸

11、试比较 Gly、Pro 与其它常见氨基酸结构的异同，它们对多肽链二级结构的形成有何影响？

12、为什么说蛋白质水溶液是一种稳定的亲水胶体？

13、聚赖氨酸 (poly Lys) 在 pH7 时呈无规则线团，在 pH10 时则呈 α -螺旋；聚谷氨酸 (poly Glu) 在 pH7 时呈无规则线团，在 pH4 时则呈 α -螺旋，为什么？

14、多肽链片段是在疏水环境中还是在亲水环境中更有利于 α -螺旋的形成，为什么？

15、在蛋白质分子中有哪些重要的化学键？这些键分别在哪些基团之间产生？

16、一个 Ala、Ser、Phe、Leu、Arg、Asp 和 His 的混合液在 pH3.9 时进行纸电泳，指出哪些氨基酸向阳极移动？哪些氨基酸向阴极移动？

17、用阳离子交换树脂分离下列氨基酸对，用 pH7.0 的缓冲液洗脱时那种氨基酸先被洗脱下来？(1) Asp 和 Lys (2) Arg 和 Met (3) Glt 和 Val (4) Gly 和 Leu (5) Ser 和 Ala

18、扼要解释为什么大多数球状蛋白质在溶液中具有下列性质。(1) 在低 pH 值时沉淀。(2) 当离子强度从零逐渐增加时，其溶解度开始增加，然后下降，最后出现沉淀。

(3) 在一定的离子强度下，达到等电点 PH 值时，表现出最小的溶解度。(4) 加热时沉淀。(5) 加入一种可和水混溶的非极性溶剂减小其介质的电常数，而导致溶解度减小。(6) 如果加入一种非极性强的溶剂，使介电常数大大地下降会导致变性。